保留教师/学生路径比的 RTDMD 修订

共同末端读出、显式前向后验与局部条件重要性重采样 v31：方法边界、数值实现与单卡验证

组会讲解版

2026 年 10 月 21 日

本版保留什么，必须改动什么

保留方法主线

教师路径提议 → 同一路径的 Student/Teacher 转移概率比 → 归一化粒子加权均值 → Tweedie score 接口 → Student 更新。不训练 Fake；Student 推理沿用四步 CPS。

- 零方差末步：把两种不同的确定性终端改为**共同 Student 读出**。
- 后验对应：显式乘入实际前向加噪模型的**观测似然**。
- ESS 退化：引入**正确后验参考与局部条件重要性重采样**。

与原稿、上一版的关系

本版恢复真实路径比；不沿用 v30 的 MH 接受步骤。但条件 i-SIR 仍属于相关粒子/MCMC 方法，且教师提议改为生成器正噪声前缀。因此不是 v29 每个步骤的逐字复现，也不能复用 v30 成绩冒充本版结果。

前向观测与所需条件均值

固定当前参数 θ、提示词 c 和噪声 $0 < \sigma < 1$：

$$y = \alpha X + \sigma\varepsilon, \quad \alpha = 1 - \sigma, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, I). \tag{1}$$

$$m_\theta(y) = \mathbb{E}[X \mid y, c], \qquad s_{\theta,\sigma}(y) = \frac{\alpha m_\theta(y) - y}{\sigma^2}. \tag{2}$$

- X 必须是当前 Student **实际训练采样器**的 clean prediction。
- 原 DMD 随机停止，训练源是不同停止点的混合分布；不是固定完整四步的分布。
- Teacher 的任意反向 CPS 路径律，不自动等于式 (1) 的 Bayes 后验。

本页结论

Tweedie 恒等式不变；需要修正的是条件均值的目标和估计过程。

Student 的随机停止源：避免混用状态与 clean prediction

令 $s_0 > \cdots > s_{K-1} > 0$，$J \in \{1, \ldots, K\}$ 按原随机停止规则取样：

$$x_0 \sim \phi = \mathcal{N}(0, I), \tag{3}$$

$$x_k \sim M_\theta(\cdot \mid x_{k-1}; s_{k-1}, s_k), \quad k < J, \tag{4}$$

$$X = D_\theta(x_{J-1}, s_{J-1}, c), \quad D_\theta(x, s) = x - s v_\theta(x, s, c). \tag{5}$$

实际网格

SD3 scheduler shift=3；原时间列表 $(1000, 750, 500, 250)$ 经 scheduler 映射后：$\boldsymbol{s} = (1, .9, .75, .5, 0)$。四步推理保持不变。

J 为已执行步数；代码粒子中的停止节点是 $J - 1$。源不是中间噪声状态 x_{J-1}。

为什么两个不同的零方差末端不能直接取比

原稿末步若写为 $\delta_{D_\theta(x)}$ 与 $\delta_{D_T(x)}$，当输出不相同时：

$$\frac{\delta_{D_\theta(x)}}{\delta_{D_T(x)}} \quad \text{不是普通 Gaussian 密度比，且一般不满足所需绝对连续性。} \tag{6}$$

修正：先对共同路径空间取比，再映射

只在**正方差前缀**上计算 M_θ/M_T；两种测度都使用

$$F_\theta(H_J, J) = D_\theta(x_{J-1}, s_{J-1}, c). \tag{7}$$

即使 F_θ 非可逆或输出分布没有常规密度，路径空间的加权推送仍然有定义。

本页结论

不额外给 Student 最后一步加噪；末端统一读出是必要的方法修订。

同一正噪声路径上的 Teacher/Student 比

$H_J = (x_0, \ldots, x_{J-1})$。Student 源前缀与教师提议分别为

$$p_\theta(H_J, J) = p_J(J)\phi(x_0) \prod_{k=1}^{J-1} M_\theta(x_k \mid x_{k-1}), \tag{8}$$

$$q_T(H_J, J) = q_J(J)q_0(x_0) \prod_{k=1}^{J-1} M_T(x_k \mid x_{k-1}). \tag{9}$$

- Teacher 产生状态；两个网络在**同一前置状态和同一候选后置状态**评价各自核。
- 本轮 $p_J = q_J$ 均匀，$q_0 = \phi$；两项初始校正恰好抵消。
- $J = 1$ 时没有正噪声转移，乘积为 1；不能人为添加一个奇异末步比。
- 若补齐未使用的 Teacher 后缀，在目标和提议中使用相同条件律，其积分为 1。

显式 Bayes 后验：补齐原路径比缺少的观测项

观测似然与后验未归一化密度为

$$L_\sigma(y \mid X) \propto \exp\left[-\frac{\|y-\alpha X\|^2}{2\sigma^2}\right], \tag{10}$$

$$\gamma_\theta(H_J, J; y) = p_\theta(H_J, J) L_\sigma(y \mid F_\theta(H_J, J)). \tag{11}$$

因此教师提议下必须使用

$$\boxed{w = \frac{p_J}{q_J}\frac{\phi(x_0)}{q_0(x_0)}\prod_{k=1}^{J-1}\frac{M_\theta(x_k \mid x_{k-1})}{M_T(x_k \mid x_{k-1})}\, L_\sigma(y \mid D_\theta(x_{J-1}, s_{J-1}))}. \tag{12}$$

$$m_\theta(y) = \frac{\mathbb{E}_{q_T}[wF_\theta]}{\mathbb{E}_{q_T}[w]}. \tag{13}$$

本页结论

后验对应由源定义与 Bayes 公式得到，不再依赖任意反向 CPS 是精确时间反演的假设。

正方差 CPS 核：保留真实转移比

对于 $s > t > 0$、$0 < \eta \le 1$，令 $\vartheta = \eta\pi/2$：

$$\mu_a(x; s, t) = (1 - t)[x - s v_a(x, s)] + t \cos\vartheta [x + (1 - s) v_a(x, s)], \tag{14}$$

$$\nu = t \sin\vartheta > 0, \qquad M_a = \mathcal{N}(\mu_a, \nu^2 I). \tag{15}$$

连续理想模型中，同协方差的核比为

$$\log \frac{M_\theta(x' \mid x)}{M_T(x' \mid x)} = -\frac{1}{2} \sum_d \left[\frac{(x'_d - \mu_{\theta,d})^2}{\nu^2} - \frac{(x'_d - \mu_{T,d})^2}{\nu^2} \right]. \tag{16}$$

维数与数值稳定

事件维必须**求和**，不能改成均值。减去最大 log 权重只防止溢出，不增加候选覆盖。当 $t = 0$ 时不使用此式；该步由共同读出处理。

BF16 状态的核比：概率质量而非连续密度

状态保持 BF16；舍入后 b_d 对应单元 $[\ell_d(b), u_d(b)]$。理想 Gaussian 舍入模型中

$$M_a^{\mathrm{BF16}}(b \mid x) = \prod_d \left[\Phi\left(\frac{u_d(b) - \mu_{a,d}}{\nu} \right) - \Phi\left(\frac{\ell_d(b) - \mu_{a,d}}{\nu} \right) \right]. \tag{17}$$

- 用 FP64 log-CDF 差稳定计算；极窄单元采用受控中点数值近似。
- 直接把连续密度代入 BF16 原子，不是严格的离散状态核比。
- Teacher 创新用 FP64，避免逆映射的 FP32 消去误差；网络、状态和 Student 推理仍为 BF16。
- 每次更新检查原 Student 源能被 Teacher 创新表示**逐位重放**。

理论范围

证明针对 Gaussian 舍入单元模型；有限 RNG 与 Student 源中的 FP32 乘加仍是数值近似。不声称计算机实际 RNG 测度与理想 Gaussian 测度完全一致。

为什么修正了路径比，ESS 仍然接近 1

$$\log w = \log(p_J/q_J) + \log(\phi/q_0) + \sum_{k<J} \log(M_\theta/M_T) + \log L_\sigma. \tag{18}$$

- SD3 latent 维数为 $16 \times 64 \times 64 = 65536$；独立 Teacher 轨迹很难落入低噪声后验。
- 真实网络诊断中，$N = 8$ 独立提议的 ESS 接近 1；观测 log 似然跨度可达数万到十几万。
- 路径核比也会累积，但低噪声时观测项常常成为主要障碍。
- 截权、把事件和改成均值、最终停在温度 $\beta < 1$ 都会改变目标，不能当成精确修复。

本页结论

问题包含提议与后验的高维错配；单纯 log-sum-exp 或修补末步不够。

退火 SMC 诊断：必须报告代价和是否真正到达目标

原型采用 $q(E,J)w(E,J)^{\beta}$，逐步使 $\beta: 0 \to 1$。

- 解析 64 维 Gaussian 测试，$N = 64$：单次 IS 的 RMSE 约.347；SMC 约.102。
- SMC 平均需约 9280 次路径评价；**同预算**直接 IS 的 RMSE 约.207。
- 8 维时，同预算 IS 反而更好；不能只报 SMC 最后重采样后的高权重 ESS。
- 真实 SD3 的 16 阶段预算未必能达到 $\beta = 1$；代码此时抛错并记录最后温度。

不把诊断当质量成绩

解析模型结果不是 PickScore/HPS 改善证据；未完成退火的均值也不是目标后验均值。本轮训练采用下述条件粒子方案，而不是该 SMC 原型。

利用成对生成的参考：从正确后验开始

每次更新先生成**真实 Student 前缀** H^*, J^*，再独立加噪形成 y。由联合生成关系

$$(H^*, J^*) \sim p_\theta(H, J), \quad y \sim L_\sigma(\cdot \mid F_\theta(H^*, J^*)), \tag{19}$$

可知在固定 y 后，(H^*, J^*) 已服从所需后验。

这项结论的条件

对**给定观测下参考本身的条件分布**取平均；不是给定一条任意轨迹就已精确。参数更新后必须重新生成参考；不能沿用旧参数轨迹并直接声称平稳初始化。

本页结论

初始参考有正确的后验边缘分布；局部粒子核用于保持它并降低条件均值估计的波动。

将参考提升到 Teacher 创新空间

以 $E = (E_0, \dots, E_{K-1}) \sim \phi_E$ 表示 Teacher 路径。连续模型中对每个正方差转移做 Gaussian 逆映射。

BF16 多对一映射不能只取单元中心

给定观察到的 BF16 状态 b，从 Teacher Gaussian 对应舍入区间的**截断分布**采样创新：

$$E_k \mid b, x_{k-1} \sim \mathcal{N}(0, I) \text{ 限制在 } \frac{\ell(b) - \mu_T}{\nu} \le E_k < \frac{u(b) - \mu_T}{\nu}. \tag{20}$$

未使用的未来创新独立从 $\mathcal{N}(0, I)$ 补齐。

提升后的增广目标为

$$\Pi(E, J \mid y) \propto \phi_E(E) q_J(J) w(E, J; y). \tag{21}$$

共同 Student 读出及原路径权重保持式 (12) 不变。

局部条件重要性重采样：辅助 Gaussian 中心

固定 J 与选中的坐标块，其余创新保持不变。$\rho = \sqrt{1-\delta^2}$：

$$C \mid E^* \sim \mathcal{N}(\rho E^*, \delta^2 I), \tag{22}$$

$$E_i \mid C \overset{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(\rho C, \delta^2 I), \qquad i = 2, \dots, N. \tag{23}$$

候选池包含 $E_1 = E^*$。Gaussian 可逆关系给出

$$\phi_E(E) q(C \mid E) = \phi_E(C) q(E \mid C), \tag{24}$$

故给定 C, J 后，目标相对 $q(E \mid C)$ 的权重**仍然是原** $w(E, J; y)$。

$$\bar{w}_i = \frac{w(E_i, J; y)}{\sum_j w(E_j, J; y)}, \quad \widehat{m}_C = \sum_i \bar{w}_i F_\theta(E_i, J), \quad A \sim \mathrm{Cat}(\bar{w}). \tag{25}$$

下一参考取 E_A；本轮没有改成 MH 接受概率，也没有压平原路径权重。

为什么条件核保持后验：增广目标的不变性

增广目标 $\widetilde{\Pi}(E, J, C \mid y) = \Pi(E, J \mid y) q(C \mid E)$。

1. 给定当前后验参考，采样 $C \mid E$ 是增广目标上的 Gibbs 步。
2. 固定 C, J 后，目标为 $q(E \mid C) w(E, J; y)$（忽略共同常数）。
3. 含一个当前参考、$N-1$ 个独立 $q(E \mid C)$ 候选，按 w 重采样，是标准条件 i-SIR 不变核。
4. 对 C 积分后，仍保持 $\Pi(E, J \mid y)$；对共同读出推送即得到所需源后验。

局部块与固定停止点

选块概率仅依赖未改变的 J，随机混合仍不变。固定 J 的核不混合停止点；正确的 $J \mid y$ 边缘来自每次重新生成的成对参考。任意初始 J 或任意初始路径不能套用该结论。

加权均值的性质：无偏结论需要对参考分布一起平均

设 E^* 在给定 y, c, σ, θ 后服从正确后验。由不变性与条件期望

$$\widehat{m}_C = \mathbb{E}[F_\theta(E_A, J) \mid E_{1:N}, C, J, y], \tag{26}$$

$$\mathbb{E}[\widehat{m}_C \mid y, c, \sigma, \theta] = m_\theta(y). \tag{27}$$

多次平稳条件更新的加权均值取平均仍满足上述条件期望恒等式。

- 这与一般有限 N 独立 SNIS 的比值偏差不同；关键是**正确平稳参考**。
- 给定单条参考或单个辅助中心，不保证该次估计等于真实均值。
- 候选相关且可能重合；N 不能解释为 N 个独立后验样本。
- 低噪声时退回参考可保持边缘正确，却几乎没有降方差收益。

本页结论

不变性保证目标对应；混合、有效信息量与图像质量仍须通过真实实验评估。

本轮局部粒子设置与 CFG 的区分

$$N = 8, \quad \text{条件更新次数} = 2, \quad B = 16, \tag{28}$$

$$\delta(\sigma) = \operatorname{clip}\left(\frac{.05\,\sigma}{(1-\sigma)\sqrt{B}}, 10^{-4}, .5 \right). \tag{29}$$

- 从活跃的 Teacher 创新 bank 和 16 个连续坐标中随机选块；保持 Gaussian 参考的可逆结构。
- Teacher **proposal** CFG=1，减小与无 CFG Student 核的错配。
- 用于目标 score gap 的冻结 Teacher **reference** CFG=4.5，与 DMD 一致。
- 两者权重相同、guidance 策略不同；论文中区分 $M_{T,\mathrm{prop}}$ 与 s_{ref}。
- 字段评价 microbatch=1，保证参考重放与源采样的 BF16 网络计算一致。

同一查询点的 Student Jacobian：保留并说明 surrogate 边界

令 $D = D_\theta(y, \sigma, c)$，$r = y - \sigma v_{\mathrm{ref}}(y, \sigma, c)$。本轮按原稿式 (2) 的同一查询点解释，使用

$$g_0 = \left[J_\theta D\right]^\top \frac{\widehat{m} - r}{n_\theta(y)}, \quad n_\theta(y) = \mathrm{mean}\,|D - r|. \tag{30}$$

- 给定 y, c, σ, θ，Jacobian 与归一化因子是确定的，避免与成对源参考的相关项。
- 若改为对原成对源 $F_\theta(H^*)$ 反传，其 Jacobian 与参考粒子一般相关，不能直接复用无偏均值结论。
- 目标分支停止梯度，原梯度裁剪与 AdamW 继续使用。

明确的方法边界

这是同一查询点 clean prediction 的 surrogate；不是严格证明的原 DMD 源 Jacobian 或完整 KL 梯度等价式。

一致性正则：收益与期望更新的变化分开报告

令 $\lambda = \lambda(\sigma)$ 在给定噪声后是确定量：

$$g_\lambda = G\left[(1-\lambda)\widehat{m} + \lambda D - r\right], \qquad G = \frac{[J_\theta D]^\top}{n_\theta(y)}. \tag{31}$$

理想条件均值成立时，给定 y, c, σ, θ，裁剪前有

$$\mathbb{E}[g_\lambda] = G[(m_\theta - r) + \lambda(D - m_\theta)], \tag{32}$$

$$\mathrm{Cov}(g_\lambda) = (1-\lambda)^2 G\,\mathrm{Cov}(\widehat{m})G^\top. \tag{33}$$

- 方差减小伴随期望更新改变；不能称为不改变目标的纯采样改进。
- 本轮比较 $\lambda = 0, .25, .10$ 及 $.5(1-\sigma)$；沿用同一路径采样器。
- 不按随机 ESS 选择 λ 后仍套相同条件公式；两者相关会引入额外项。
- 非线性梯度裁剪与 AdamW 之后，不直接套用上述协方差比例。

与 DMD 一致的外部配置与新增方法设置

共同设置	SD3-Medium；单张 A100 80GB；512；BF16；seed42
训练	同 PickScore train 25432；batch1；1000 外层轮 / 100 次生成器更新
优化器	原 AdamW、LR 3×10^{-5}、裁剪、LoRA rank32/alpha64、EMA
生成器	同随机停止、同四步网格、CPS $\eta = .9$；推理 NFE=4
目标教师	冻结原 Teacher；score CFG4.5；不将奖励用于训练
新增	Teacher proposal CFG1；路径权重；共同读出；条件粒子及正则消融

算力与样本范围

不训练 Fake，但每次更新多次评价 Teacher/Student 路径；**训练成本不等于 DMD**。同 1000 外层轮不会遍历整个训练集；生成器实际只更新 100 次。推理 NFE=4 仅计生成器去噪，不含训练和评分。

开发、选择与最终测试：避免重复选择最终分数

- 真实网络小诊断先确定 N8、2 次更新、16 坐标块与基础尺度.05。
- DrawBench 前 64 条用于本轮四指标开发；逐字匹配与 PickScore train/test 的重合数均为 0。
- 优先 PickScore/HPS，兼顾 CLIP/Aesthetic；最终候选选择理由写入冻结记录。
- 最终在原 PickScore 2048 条测试提示词上统一生成与评分，完整报告全部四项指标。
- 同一保存 PNG 分别送入四个模型：CLIP/HPS 乘 100，Pick 恢复 raw logits，Aesthetic 不缩放。

仍存在的验证限制

前轮已经看过原测试集；它不是全新外部盲测。提示词 bootstrap 区间不等于训练种子稳定性，也没有校正开发选择的多重比较。

评测审计：保存权重不再被评测入口额外修改

- 已有 EMA checkpoint 直接加载，评测时不再做 EMA 混合，也不做优化器更新。
- 导出的全部 382 个 LoRA 张量与输入 checkpoint 做逐位相等检查。
- DMD 同权重、同 seed 的 8 张重复图逐字节一致；完整测试重生成再核对旧保存图。
- 原始开发集基线曾多做一次 EMA 运算，造成浮点微小变化；该次不用于最终对照。
- 新版训练结束开发成绩由保存后的 checkpoint 独立复评，核验原图与四项评分。

本页结论

权重、提示词、随机种子、保存 PNG、评分尺度和协议哈希一起审计；不手工改分数。

独立开发集：DrawBench64，不能冒充最终 PickScore 测试

方法	CLIP↑	Aesthetic↑	Pick↑	HPS↑
DMD	26.0538	5.4373	21.1923	25.6088
Path-IS, $\lambda = 0$	26.0650	5.4513	21.3578	26.4090
Path-IS, $\lambda = .25$	26.8296	5.4659	21.4786	25.7038
Path-IS, $\lambda = .10$	运行中；不填推测值			
Path-IS, $\lambda = .5(1 - \sigma)$	运行中；不填推测值			

原 PickScore 训练、seed42、NFE=4；其余外部配置相同。两组附加正则细节在前两组开发成绩之后提出，尚未使用本轮最终测试成绩选择。

解读

优先两项偏好指标共同提升，同时检查 CLIP/Aesthetic；单项更高不能代表全部目标更好。采样器不变的 λ 消融用于区分正则收益，不能把所有增益都归因于 ESS。

完整测试：同 2048 条 PickScore 提示词

方法	CLIP↑	Aesthetic↑	Pick↑	HPS↑
DMD		运行中；不填推测值		
本轮最终候选		运行中；不填推测值		

相同保存 PNG 评分协议；推理 NFE=4。最终候选在开发集上选择，选择记录随结果保存。此前 Source-IS、MH、PC-MH 的数值属于旧方法，不列入本版主方法成绩。

结论的证据范围

若某项下降，原样报告。单次训练不能证明普遍优于 DMD；提示词区间也不能替代多训练种子。

成对差异与置信范围：对提示词抽样，不对训练种子

完整测试仍运行；区间只在逐图分数齐全并审计一致后生成。

- 按相同提示词及索引配对，10000 次提示词 bootstrap。
- 区间条件于当前这一次训练；不反映训练种子之间的方差。
- 本轮开发尝试多组设置，未做多重选择校正；外部泛化需要新提示词。
- 只有均值更高但区间覆盖 0 时，不能据此宣称可靠改善。

采样诊断：ESS、移动与冻结必须一起看

λ	候选权重 ESS / 8	实际移动率	整次更新冻结率
0	2.66	26.0%	66.0%
.25	2.86	30.5%	58.0%
.10		训练未完成	
$.5(1-\sigma)$		训练未完成	

- ESS 为局部候选池权重 ESS；两个条件更新取均值，不是 MCMC 时间序列 ESS。
- 实际移动率要求加权抽中的 Student 读出发生变化；整次冻结指两次都未移动。
- 高噪声更易移动；低噪声可能集中于参考，仍须结合位移 RMS 与分噪声段表。
- BF16 参考重放逐次校验；相同候选的高权重 ESS 不代表新增独立信息。

本页结论

本版缓解独立 Teacher 候选完全失配，但不声称高维 ESS 退化已被全面解决。

训练流程：路径比仍位于粒子权重的核心

1. 按原 DMD 规则抽提示词、随机停止点和噪声；生成 Student 前缀与 clean 源 X^*。
2. 形成 $y = \alpha X^* + \sigma\varepsilon$；计算同一查询的参考教师 clean 值 r。
3. 将实际前缀提升到 Teacher 创新，逐位检查 Student 共同读出的重放。
4. 采局部 Gaussian 辅助中心与候选；逐前缀评价 M_θ/M_T，再乘观测似然。
5. 按**原权重**求加权读出并重采样参考，重复两次后取均值。
6. 在同一 y 的 Student 预测上反传正则 surrogate；沿用原优化器、裁剪与 EMA。

仍未被实验或理论解决的边界

- 目标后验的构造得到明确证明；不能由此证明任意短链估计精确或全局混合。
- 固定停止点与 16 坐标块限制混合；低噪声冻结及 BF16 近似仍存在。
- 共同 Student 读出、生成器前缀提议与条件参考都改变了原采样细节；不能说只改最后一步。
- 正则改变期望更新；同一查询 Jacobian 是 surrogate。不能把所有改善归因于路径比本身。
- 100 次生成器更新、单张 A100、单训练种子属于小规模验证，未建立收敛或普遍优势。
- 四项自动指标不是人工偏好全貌；需要同提示词样图、独立提示词和多种子检查。

是否直接上 16 卡：以可复现收益为前提分阶段扩大

1. 先确认完整测试的 PickScore/HPS 同时改善，CLIP/Aesthetic 没有明显损失。
2. 优先做匹配的多个训练种子、固定训练步数与同预算 DMD 对照。
3. 再测 2–4 卡梯度同步、批量路径重放和吞吐；不能假设 batch1 的逐位验证自动扩展。
4. 16 卡前报告 wall time、GPU-hours、生成器更新数、路径评价数、峰值显存与每秒有效移动。

当前实现限制

训练入口明确限制单卡、batch1；不能仅用 torchrun 启动 16 进程。若多卡改变全局 batch，需要区分等样本/等更新/等算力比较；保活负载不算有效训练。

可复现材料与代码对应

理论与修订	`docs/RTDMD_PathRatio_Repair_CN.txt`
路径核比 / BF16 质量	`flow_grpo/path_ratio_smc.py`
参考提升 / 条件 i-SIR	`flow_grpo/conditional_path_is.py`
真实 SD3 接口	`diffusers_patch/sd3_conditional_path_is.py`
训练与细节消融	`train_rtdmd_path_is_sd3.py` / `train_rtdmd_path_is_refined_sd3.py`
统一 EMA 评测	`jobs/evaluate_loaded_path_checkpoint.sh`
逐图结果与统计	`logs/path-ratio-round1/evidence/` 与 `comparison-final/`
冻结与选择记录	`source-manifest.json` / `refinement-manifest.json` / `selection.json`

权重、完整 PNG 与持久保存的位置由交付说明列出；RAM 存储不冒充持久归档。

参考：标准方法与本问题的具体修订分开

- 用户原稿 v29：Teacher/Student 路径比、条件均值、Tweedie 与无 Fake 主线。
- Del Moral, Doucet, Jasra (2006). *Sequential Monte Carlo samplers*.
  `https://www.stats.ox.ac.uk/~doucet/delmoral_doucet_jasra_sequentialmontecarlosamplersJRSSB.pdf`
- Beskos, Crisan, Jasra. *On the Stability of Sequential Monte Carlo Methods in High Dimensions*.
  `https://arxiv.org/abs/1103.3965`
- Ruiz, Titsias, Cemgil, Doucet (2021). *Unbiased gradient estimation for variational auto-encoders using coupled Markov chains*. ISIR/DISIR 的通用依据。
  `https://proceedings.mlr.press/v161/ruiz21a.html`

共同 Student 读出、观测似然、量化参考提升及所选局部核的对应关系，需按本版单独证明；不把条件 i-SIR 本身称为原创。